STM32G474CBT6 초음파 제어 보드

Modbus RTU PLC 사용자 가이드

문서 항목	내용
대상	PLC/HMI/SCADA 프로그램 작성자
통신	RS-485 2-wire, Modbus RTU
Firmware	v1.2.0
문서 버전	1.4
작성일	2026-10-16

1. 문서 범위

이 문서는 기존 ATmega16A 보드의 통신 Protocol.pdf에 정의된 명령 항목을
Modbus RTU Holding Register로 옮긴 PLC용 통신 사양서다.
PLC에 공개하는 항목은 다음으로 제한한다.
- 발진 주파수 읽기
- 출력값 읽기/지정
- 표시 출력 범위 읽기
- CT 실측 전류 읽기 (전류 A ×100)
- PLC 제어 허가 및 외부 REMOTE 입력 차단 상태 읽기/지정
- 출력 동작 상태 읽기/지정
- 외부 입력 동작 상태 읽기
- 본체 Sweep 스위치 상태 읽기
- 설정 중심주파수, Sweep 폭, Sweep 속도 읽기
- Error 상태 읽기/Reset
- Error 원인(Transducer/Over current) 읽기
- RUN 스위치 상태와 통신 제어 가능 상태 읽기
- Modbus 연결 확인에 필요한 통신 설정 읽기

Frequency와 Duty의 직접 설정값은 보드에서만 변경한다. PLC에는
FREQ_SET, DUTY_SET Register를 제공하지 않는다.

2. 빠른 시작

항목	출하 기본값
PLC/QModMaster Mode	Modbus RTU Client/Master
보드 Mode	Modbus RTU Server/Slave
Slave ID	1
Baud rate	9600 bps
Data bit	8
Parity	Even

항목	출하 기본값
Stop bit	1 (8-E-1)
Response Timeout	500 ms 권장 시작값
Retry	2회 권장
Poll interval	100 ms 이상 권장

보드에서 통신 설정을 변경한 경우 LCD에 표시되는 Slave ID와 Baud 및 고정 8-E-1 조건에 맞춰 PLC Port를 설정한다. 첫 연결은 FC03으로 PDU 주소 0x0010, 수량 3을 읽어 통신 설정을 확인한다.

2.1 핵심 기능 빠른 표

아래 주소는 Base Address=0 기준이다. QModMaster의 FC06 쓰기 시험에서는 Scan을 중지한 상태에서 값을 입력하고 Commands > Write를 한 번 실행한다. 통신 제어를 시작하려면 PB3/485BD_DETECT=LOW로 옵션보드가 감지되고, PA11/RUN_SW=OFF이며 LCD가 메인화면인 조건을 먼저 만족해야 한다.

중요 기능	Function	Start Address	값	결과
통신 준비(Local Lock ON)	FC06	4	65280 (0xFF00)	기존 출력 정지, 485 COMM 표시
출력 조정	FC06	1	0~500	PA7 출력 지령 5~100% 조정
RUN ON	FC06	5	65280 (0xFF00)	타이머 없이 계속 운전
RUN OFF	FC06	5	0	즉시 정지, Lock과 485 COMM 준비 상태 유지
Lock 해제	FC06	4	0	RUN 전 취소 시 Local 조작 복구
전체 상태 읽기	FC03	0	수량 15	주파수, 출력, 운전, Error, 제어 준비와 Sweep 설정 반환

Start Address=4에 65280을 쓰는 동작은 RUN ON이 아니다. Local Lock만 설정되며, 이 요청으로 표시되는 485 COMM은 통신 표시일 뿐 출력 동작 표시가 아니다. 실제 출력 시작은 반드시 Start Address=5, Value 65280으로 쓴다. Lock을 해제하면 최근 통신 Frame 표시를 거치지 않고 즉시 Local 메인화면으로 복귀한다. 운전 중 485 ON과 둘째 줄의 xx.xkHz는 LCD 오른쪽 끝에 맞춰 표시한다.

3. RS-485 연결

- PLC와 보드의 RS-485 A, B, 신호 기준 GND를 연결한다.
- USB-RS485 변환기는 2-Wire/Half-Duplex로 설정한다. ECHO/NON-ECHO 선택형 변환기는 NON-ECHO를 사용한다.
- A/B 표기는 제조사마다 반대인 경우가 있으므로 양쪽 설명서를 확인한다.
- Bus의 양 끝에만 120 ohm 종단저항을 사용한다.
- 같은 Bus의 장치는 Baud/Parity/Stop bit를 동일하게 맞춘다.
- Slave ID는 장치마다 다르게 설정한다.
- 요청의 응답 또는 Timeout 처리가 끝난 후 다음 요청을 보낸다.

4. 보드에서만 설정하는 항목

4.1 Frequency와 Duty

Frequency는 보드 설정을 사용한다. Local 운전의 출력은 PB1/PWM_VR 가변저항으로 설정한다. 통신 운전도 기본적으로 Lock 순간 인계된 PB1 값을 사용하고, PLC 출력 지정이 필요할 때만 OUTPUT_VALUE를 쓴다.

보드 설정	의미	PLC에서 확인하는 방법
Frequency	발진 주파수, ×0.1 kHz	FREQUENCY_VALUE(0x0000) 읽기
Local Duty	PB1/PWM_VR이 정하는 출력 Duty, ×0.1%	통신 제어 전 OUTPUT_VALUE에서 확인

PLC의 OUTPUT_VALUE(0x0001)는 기존 Protocol과 같은 0~500 정규화 출력 명령이다. LOCAL_INPUT_LOCK=0xFF00을 쓰는 순간 현재 PB1 위치가 같은 비율의 OUTPUT_VALUE로 자동 인계되므로 출력이 갑자기 변하지 않는다. 그다음부터는 주소 1 쓰기를 생략하고 RUN하면 인계된 PB1 볼륨값으로 ON/OFF한다. PLC와 PB1 중 마지막으로 조작한 값이 실제 출력 지령이 된다. PLC가 값을 쓴 뒤에도 작업자가 PB1을 약 5% 이상 움직이면 수동 제어로 인계되고, 이후 작은 변화도 연속적으로 출력에 반영된다. PLC가 다시 값을 쓰면 PLC 값이 우선된다. 약 5%의 최초 판정 폭은 ADC 노이즈와 작은 접촉 변화를 사용자 조작으로 잘못 인식하지 않기 위한 값이다.

기본 Local 볼륨 운전: Lock → 주소 1 쓰기 생략 → RUN

PLC 지정 출력 운전 : Lock → 주소 1에 0~500 쓰기 → RUN

통신 적용 목표 Duty = 안전 Duty 상한(90.0%) × OUTPUT_VALUE / 500

예를 들어 OUTPUT_VALUE=250이면 통신 출력은 50%이며 내부 목표 Duty는 안전 상한의 50%인 45.0%다. PLC는 Firmware 안전 상한인 90.0%보다 높은 Duty를 만들 수 없다.

OUTPUT_VALUE	정규화 출력	PA7 PWM 출력
0	0%	5.0%
250	50%	52.5%
500	100%	100.0%

4.2 Supervisor 전력 표시와 RS485 설정

1. 전원을 끈다.
2. MODE+DOWN을 누른 상태로 전원을 넣어 SUPERVISOR MODE로 진입한다.
3. 버튼을 놓고 MODE를 눌러 PL SETTING 화면으로 이동한다.
4. UP/DOWN으로 PERCENT 또는 300~2500W를 100W 단위로 선택한다.
5. PB3/485BD_DETECT=LOW이면 MODE를 눌렀을 때 BAUD, ADDR, TERM 화면이 차례로 열린다.
6. 마지막 TERM 화면에서 MODE를 누르면 Flash에 저장하고 즉시 적용한다.

항목	선택값
ADDR	Supervisor 화면에서 1~16

항목	선택값
BAUD	9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps
TERM	UNMOUNTED / MOUNTED (PB2/RTERM OFF/ON)
Frame	8-E-1 고정

설정은 Flash에 저장되어 전원을 꺼도 유지된다. PLC에서 0x0010~0x0012를
읽을 수 있지만 쓸 수는 없다. 기존 v1~v3 Flash에 None/Odd가 저장되어 있더라도
현재 Firmware에서는 안전하게 8-E-1로 통일한다.

4.3 LCD PL 및 RS485 통신 표시

Local 제어 중 LCD의 PL은 PB1 가변저항 위치를 표시한다. 통신 제어 중에는
실제 OUTPUT_VALUE를 0~100%로 환산해 표시한다. 작업자가 PB1을 약 5% 이상 움직이면
수동으로 인계된 뒤 연속 반영되고 1.5초 동안 VR: xxx% MANUAL을 표시한다.
이후 PLC가 출력값을 다시 쓰면 PLC 값이 다시 적용된다. 전력 범위가 W로
설정되면 실제 출력 비율을 설정된 최대 W로 환산한다.
주소와 CRC가 정상인 Modbus 요청만 들어오는 것으로는 화면을 변경하지 않는다.
Local Lock이 ON이면 기존 TIME:xxM/S 자리에 485 COMM을 계속 표시한다.
따라서 Lock 해제 시 중간 통신 화면을 거치지 않고 즉시 Local 메인화면으로 복귀한다.
통신 RUN 중에는 외부 RemoteON 대신 485 ON을 LCD 마지막 칸에 맞춰 계속
표시한다. Sweep 운전 중에는
RUN|SWP → RUN/SWP → RUN-SWP → RUN₩₩SWP 순서로 문자가 회전한다.
통신 준비 또는 OFF 상태에서는 둘째 줄에 출력 Level과 주파수를 표시하지 않고
K-SONICS를 표시한다. RUN_STATUS_CONTROL=0xFF00으로 실제 ON된 동안에만
둘째 줄에 PL 출력 Level과 설정 주파수를 표시한다.

5. Modbus 주소 입력 방법

PDU는 Protocol Data Unit의 약자다. Modbus RTU Frame은 다음처럼 구성된다.

```
Slave ID | PDU(Function Code + Register 주소/값) | CRC
```

이 문서의 PDU 주소는 PDU 안에 실제로 전송되는 0부터 시작하는 Register
offset을 뜻한다. Slave ID나 전체 RTU Frame 주소를 뜻하지 않는다. PLC Software에
따라 이 값을 그대로 입력하거나 40001 방식으로 바꾸어 입력한다.

PDU 주소(0-based)	40001 방식	PLC 입력 예
0x0000	40001	0 또는 40001
0x0001	40002	1 또는 40002
0x0010	40017	16 또는 40017

주소가 한 칸씩 어긋나면 PLC의 0-based/1-based 주소 방식을 확인한다.

6. 지원 Function Code

Code	이름	용도
0x03	Read Holding Registers	값과 상태 읽기

Code	이름	용도
0x06	Write Single Register	제어 명령 1개 쓰기
0x10	Write Multiple Registers	연속 Register 다중 쓰기

본 제품은 제어 순서가 명확한 FC06 사용을 권장한다. FC10은 모든 주소와 값을
검증한 후 적용하며, Read-only Register가 포함되면 전체 요청을 거부한다.

7. Holding Register Map

모든 Register는 unsigned 16-bit다. R/W는 읽기/쓰기, R은 읽기 전용이다.

PDU 주소(0-based)	4xxxx	이름	접근	값/단위	설명
0x0000	40001	FREQUENCY_VALUE	R	×0.1 kHz	현재 적용 발진 주파수
0x0001	40002	OUTPUT_VALUE	R/W	0~500	기존 Protocol 정규화 출력값
0x0002	40003	DISPLAY_OUTPUT_RANGE	R	100 또는 300~2500	PERCENT이면 100, W 설정이면 최대 W
0x0003	40004	MEASURED_CURRENT	R	0.01 A	PA6 CT 입력 소비전류, LCD와 동일한 1초 평균 RMS
0x0004	40005	LOCAL_INPUT_LOCK	R/W	Boolean	PLC 제어 허가, PA10 REMOTE 차단
0x0005	40006	RUN_STATUS_CONTROL	R/W	Boolean	출력 Stop/Run, ON은 OFF 명령까지 유지
0x0006	40007	EXTERNAL_INPUT_STATUS	R	Boolean	외부 Remote 입력 상태
0x0007	40008	SWEEP_SWITCH_STATUS	R	Boolean	본체 SWEEP_SW 상태, 정지 중에도 읽기 가능
0x0008	40009	ERROR_STATUS_RESET	R/W	Boolean	읽기=Error 상태, True 쓰기=Reset
0x0009	40010	ERROR_CODE	R	0~3	0=None, 1=Transducer, 2=Over current, 3=Output
0x000A	40011	RUN_SWITCH_STATUS	R	Boolean	0000=RUN_SW OFF, FF00=ON
0x000B	40012	COMM_CONTROL_READY	R	Boolean	Lock/RUN 제어 명령 허용 상태
0x000C	40013	CENTER_FREQUENCY	R	×0.1 kHz	Local 메뉴에 저장된 설정 중심주파수
0x000D	40014	SWEEP_WIDTH	R	Hz	중심주파수 기준 한쪽 Sweep 폭(±Hz)
0x000E	40015	SWEEP_SPEED	R	Hz	설정 Sweep 속도
0x0010	40017	MODBUS_SLAVE_ID	R	1~16	Supervisor에서 설정
0x0011	40018	MODBUS_BAUD_INDEX	R	0~4	아래 표 참조
0x0012	40019	MODBUS_PARITY	R	1	Even, 8-E-1 고정

Baud index는 다음과 같다.

Index	Baud rate
0	9600
1	19200
2	38400

Index	Baud rate
3	57600
4	115200

7.1 Boolean 표현

기존 Protocol과 호환되도록 Boolean은 다음 값을 사용한다.

의미	Register 값
False / OFF / 허용	0x0000
True / ON / 금지	0xFF00

1은 True가 아니며 Exception 0x03을 반환한다.

7.2 PLC 제어 허가와 REMOTE 입력 잠금 규칙

PLC에서 출력값 변경 또는 Run 시작을 하기 전에 반드시
LOCAL_INPUT_LOCK=0xFF00을 먼저 쓴다.
Modbus 상태 읽기는 RUN_SW가 ON이어도 허용한다. 출력 제어권을 얻는 Lock ON과
RUN ON 명령은 COMM_CONTROL_READY=0xFF00일 때만 실행한다. 이 값은 RS485
옵션보드 감지, RUN_SW=OFF, LCD 메인화면 조건을 모두 만족할 때 0xFF00이다.
RUN ON 전에는 ERROR_STATUS_RESET=0x0000도 함께 확인한다. Error가 있으면
COMM_CONTROL_READY가 0xFF00이어도 RUN ON 명령은 거부된다.
- RS485 옵션보드가 감지되고 RUN_SW=OFF, 메인화면일 때만 Lock ON을 허용한다.
- 최초 Lock ON 시 기존 Local/REMOTE 출력은 정지하고 통신 준비 상태가 된다.
- Lock 중에는 외부 PA10/REMOTE의 ON/OFF만 무시한다.
- PB1 가변저항은 계속 출력 조정에 사용할 수 있다.
- 출력 정지 중 MODE/UP/DOWN 설정은 그대로 사용할 수 있다.
- PA11/RUN_SW 반고정 스위치 상태를 바꾸면 Local 제어권을 우선하고 Lock을
해제한다. PB9/START_STOP은 Lock 해제 버튼이 아니다.
- PB9/START_STOP 장기 누름은 Auto-Tuning 3초 입력에 사용하므로 일반 운전
비상정지로 사용하지 않는다.
- 긴급 출력 정지와 Local 전환은 PA11/RUN_SW 반고정 스위치를 토글한다.
- Stop 명령은 Lock 여부와 관계없이 항상 허용한다.
- Error 상태에서는 Reset하기 전 Run 시작을 거부한다.
- 운전 중에도 LOCAL_INPUT_LOCK=0x0000을 써서 Unlock할 수 있다. Unlock 즉시
최신 PB1 값을 출력에 적용하고 Local 접점과 버튼 입력을 다시 허용한다.
- 통신 프로그램 없이 보드에서 해제하려면 PA11/RUN_SW 반고정 스위치 상태를
바꾼다.
- RUN_STATUS_CONTROL=0x0000을 쓰면 출력만 정지하고 Lock과 485 COMM 통신 준비
상태를 유지한다. 따라서 주소 5에 0xFF00을 다시 쓰면 바로 재운전할 수 있다.
- 통신 제어를 끝내고 Local 가변저항·타이머·REMOTE·MODE 버튼 제어로 복귀하려면
LOCAL_INPUT_LOCK=0x0000을 쓰거나 PA11/RUN_SW 상태를 바꾼다.
- RUN을 시작하기 전에 통신 제어를 취소하려면 Stop 상태에서
LOCAL_INPUT_LOCK=0x0000을 쓴다.
- PLC 통신이 끊겨 Unlock할 수 없으면 전원을 재인가하면 Lock은 해제된다.

- 운전 중 RS485 옵션보드가 빠지면 출력을 정지하고 Lock을 해제한다.

RUN_SW를 Local ON에서 OFF로 되돌렸을 때

PLC는 주소 10 RUN_SWITCH_STATUS와 주소 11 COMM_CONTROL_READY를 계속 Scan한다.
1. 작업자가 RUN_SW를 ON하면 주소 10은 65280, 주소 11은 0이 되고 기존 LOCAL_INPUT_LOCK은 자동 해제된다. Local 운전이 우선한다.
2. 작업자가 RUN_SW를 OFF하면 주소 10이 0으로 돌아온다.
3. RS485 보드 감지와 메인화면 조건까지 만족하면 주소 11이 65280이 된다.
4. PLC는 이 두 값을 확인한 뒤 주소 4에 65280을 다시 써야 한다.
5. 주소 4가 65280로 읽히는 것을 확인한 후, 필요하면 Output을 쓰고 RUN한다.
Firmware는 RUN_SW OFF만으로 이전 Lock이나 RUN을 자동 복원하지 않는다. 따라서 PLC Scan Logic에 주소 10=0 AND 주소 11=65280 → 주소 4 재설정 절차를 넣어야 한다. RUN_SW ON 중에도 상태 읽기는 가능하지만 Lock ON, Output 변경, RUN ON은 허용되지 않는다.
RUN_STATUS_CONTROL=0xFF00으로 시작한 통신 운전은 보드의 M/S/CONT 운전시간 설정을 사용하지 않는다. 외부 REMOTE 수동 운전과 마찬가지로 PLC에서 RUN_STATUS_CONTROL=0x0000을 쓰거나 비상 정지가 발생해 OFF될 때까지 계속 운전한다.

통신 단절 안전 주의

현재 Firmware에는 통신 단절 Watchdog이 없다. RUN ON 후 PLC 전원이나 RS485 케이블이 끊겨도 보드는 계속 운전하므로 PLC는 정상 통신 복구 후 반드시 RUN 상태를 다시 읽어야 한다. 설비에서는 PA11/RUN_SW 토글 정지와 별도의 Hardware Interlock을 함께 사용한다.

7.3 주파수 읽기와 출력 조정

- FREQUENCY_VALUE(0x0000)는 Firmware가 현재 HRTIM에 적용한 주파수를 ×0.1 kHz 단위로 반환한다. 예를 들어 280은 28.0 kHz다. Sweep 운전 중에는 변하는 순간 주파수를 반환하며 PLC에서 이 Register를 쓸 수는 없다.
- Sweep가 선택된 정지 상태에서는 다음 운전을 위해 중심주파수-Sweep 폭을 HRTIM에 미리 적용한다. 예를 들어 중심 39.1 kHz, 폭 500 Hz이면 정지 상태의 FREQUENCY_VALUE가 386(38.6 kHz)으로 읽힐 수 있으며 정상 동작이다.
- MEASURED_CURRENT(0x0003, 40004)는 CT 실측 전류를 반환한다. 상세 환산과 읽기 예시는 아래 '40004 실측 전류 읽기'를 참고한다.
- CENTER_FREQUENCY(0x000C)는 Local 보호 메뉴에 저장된 중심주파수다. 단위는 ×0.1 kHz이며 391은 39.1 kHz다.
- SWEEP_WIDTH(0x000D)는 중심주파수 기준 한쪽 폭을 Hz로 반환한다. 500이면 중심주파수에서 ±500 Hz 범위로 Sweep한다.
- SWEEP_SPEED(0x000E)는 설정된 Sweep 속도를 Hz로 반환한다.
- 주소 0x0000, 0x0003, 0x000C~0x000E는 모두 읽기 전용이다. 중심주파수, Sweep 폭과 속도는 본체 Local 보호 메뉴에서만 변경할 수 있으며 통신 쓰기는 Exception 0x02로 거부한다.
- OUTPUT_VALUE(0x0001)는 측정 전력이 아니라 0~500 절대 출력 명령이다. 쓰기 전에 LOCAL_INPUT_LOCK(0x0004)=0xFF00이 필요하다.

- Lock ON 순간에는 현재 PB1 출력 비율을 OUTPUT_VALUE로 자동 인계한다.
주소 1 쓰기를 생략하면 이 Local 볼륨값으로 통신 RUN/STOP한다.
- PLC에서 별도 출력이 필요할 때만 주소 1에 0~500을 쓴다. 이후 PLC와 PB1 중
마지막으로 조작한 값이 실제 출력에 적용된다.
- PLC 지정 출력으로 운전 중 PB1이 기준점에서 약 5% 이상 움직이면 Local 값으로
수동 인계되고, 이후의 작은 PB1 변화도 연속 반영된다. PLC가 주소 1을 다시
쓰면 PLC 값이 다시 우선된다.
- 출력 명령은 정지 중에는 다음 Start의 목표값으로만 저장하고 PA7은 실제 0%(LOW)를
유지한다. 운전 중에는 다음 제어 주기에 반영된다. 실제 적용 목표 Duty는 다음 제한식을 따른다.

```
통신 적용 목표 Duty = 안전 Duty 상한(90.0%) × OUTPUT_VALUE / 500
```

OUTPUT_VALUE를 다시 읽으면 측정값이 아니라 현재 제어 지령을 반환한다.
RUN OFF 후에도 통신 제어 지령을 유지하고, Local Lock을 해제할 때 PB1 비율로
다시 갱신된다. 실제 출력 표시는 보드의 PL을 사용하며, PA6 CT 입력은 별도의
전류 측정 및 보호 입력이다.

40004 실측 전류 읽기

2026-10-16 변경본부터 기존 40004의 Sweep 주파수를 MEASURED_CURRENT로
교체한다. 기존 PLC에서 이 주소를 주파수로 사용했다면 전류로 해석하도록
수정해야 한다. Sweep 순간 주파수는 40001(0x0000)에서 계속 읽을 수 있다.

항목	설정 또는 의미
Function Code	FC03 (Read Holding Registers)
Holding Register / PDU 주소	40004 / 0x0003 (0-based 시작 주소 3)
읽기 수량 / 자료형	1 Register / 부호 없는 16-bit 정수
전류 환산	수신 정수 ÷ 100.0 = 전류(A), 예: 523 = 5.23 A
측정 대상	PA6 CT의 입력 소비전류, LCD와 동일한 1초 평균 RMS
갱신	200 ms RMS 결과 5개의 이동평균, 200 ms마다 갱신
접근	읽기 전용, FC06/FC10 쓰기는 Exception 0x02

이 값은 PWM 볼륨 설정값이나 초음파 출력단의 고주파 전류가 아니다.
기존 출력 지령 40002(0x0001, 0~500)의 읽기/쓰기는 그대로 사용한다.
읽기에는 Local Lock이 필요하지 않으며 운전 모드와 관계없이 최근 측정값을
반환한다. 정지 시 강제로 0으로 만들지 않으므로 정지 직후 평균값과 대기
소비전류가 읽힐 수 있다. 운전 여부는 40006(0x0005)으로 판단한다.
Slave ID=1일 때 요청과 5.23 A 응답 예시(CRC 포함):

```
요청: 01 03 00 03 00 01 74 0A
응답: 01 03 02 02 0B F8 E3
```

응답 데이터 02 0B는 상위 바이트부터 전송되며 0x020B = 523이다.
기존 주소 0부터 연속 읽기도 동일하게 사용할 수 있다. PLC 수신 영역이
D100부터라면 네 번째 Word D103을 전류(A ×100)로 해석한다.

7.4 Error 상태

Firmware v1.2.0에서 Error latch는 보드의 비상 정지 동작을 나타낸다.

ERROR_CODE	LCD 표시	발생 조건	동작
0	없음	정상	운전 허용
1	TRANSDUCER ERROR	PA7 출력 50% 이상에서 PA6 CT 신호가 기준 이하로 지속: 2.5초 설정, 200ms 주기로 올림해 약 2.6초 감지	PWM과 Signal 출력 정지, Error latch
2	OVER CURRENT	LCD와 동일한 1초 평균 RMS 전류가 8.00A 이상인 상태가 약 5초 지속	PWM과 Signal 출력 정지, Error latch
3	OUTPUT ERROR	출력 초기화 또는 HRTIM 시작 실패	PA7/SONIC_ON/HRTIM 차단, RUN 진입 금지, Error latch

코드 3과 정지 중 PA7 0% 유지는 2026-10-14 정지 PWM 차단 수정본부터 적용한다.
Error Reset은 출력 재개 명령이 아니며, 다음 Start가 성공해야 출력이 시작된다.
두 보호 기능은 Local 운전과 PLC 운전 모두에 적용된다. TRANSDUCER ERROR는
시작 후뿐 아니라 운전 중에도 감시한다. Soft Start 중 실제 출력이 50% 미만이면
무신호 시간을 누적하지 않으므로 START 버튼을 누른 순간부터 정확히 2.5초 후에
오류가 발생한다는 뜻은 아니다. 실제 전류 환산은 CT와 부담저항 오차의
영향을 받으므로 출하 시험에서 외부 전류계와 함께 확인한다.
1. ERROR_STATUS_RESET을 읽어 0xFF00인지 확인한다.
2. ERROR_CODE를 읽어 원인을 확인한다.
- 0: 오류 없음
- 1: TRANSDUCER ERROR
- 2: OVER CURRENT
- 3: OUTPUT ERROR (출력 초기화/시작 실패)
3. 먼저 RUN_STATUS_CONTROL=0x0000으로 정지한다.
4. 원인을 제거한다.
5. ERROR_STATUS_RESET=0xFF00을 써서 Reset한다.
6. 주소 8과 9를 다시 읽어 모두 0인지 확인한다.
향후 과전류/과온도 같은 Hardware Fault가 추가되더라도 같은 Register를 사용한다.

8. 권장 PLC 제어 순서

```
통신 초기화
  ├── Serial Port 설정
  ├── FC03: 0x0010부터 3 Word 읽기
  └── Slave ID/Baud/Parity 확인

상태 확인
  └── FC03: 0x0000부터 15 Word 읽기

Remote 운전 준비
  ├── FC03: 0x000A부터 2 Word 읽기
  |       RUN_SWITCH_STATUS=0, COMM_CONTROL_READY=0xFF00 확인
  ├── FC03: 0x0008부터 2 Word 읽기
  |       ERROR_STATUS_RESET=0, ERROR_CODE=0 확인
  ├── FC06: 0x0004 = 0xFF00  (기존 출력 정지 + 485 COMM 준비)
  └── FC06: 0x0001 = 0~500   (필요한 경우 통신 출력 지정)
```

운전

├── FC06: 0x0005 = 0xFF00 (Run)

└── FC03: 0x0000부터 15 Word를 100 ms 이상 주기로 읽기

※ 통신 Run은 보드 운전시간 타이머와 무관하게 OFF 명령까지 유지

정지/재운전

├── FC06: 0x0005 = 0x0000 (Stop, Lock과 485 COMM 유지)

└── FC06: 0x0005 = 0xFF00 (필요할 때 다시 Run)

통신 제어 종료

├── FC06: 0x0004 = 0x0000 (Local 복귀)

└── 필요 시 Error 확인/Reset

PLC 시작 시 이전 통신에서 남은 상태를 가정하지 말고 반드시 전체 상태를 읽는다.

8.1 PLC 운전 Sequence

PLC 프로그램은 한 번에 여러 명령을 보내지 않고, 각 요청의 정상 응답을 확인한 뒤 다음 단계로 진행한다.

단계	요청	정상 확인	실패 시 처리
1	FC03, 주소 16, 수량 3	ID/Baud/Parity 일치	Serial 설정과 Slave ID 확인
2	FC03, 주소 0, 수량 15	주소 8=0, 10=0, 11=65280	Error 및 RUN_SW/메인화면 확인
3	FC06, 주소 4, 값 65280	같은 값 Echo, 주소 4=65280	조건 확인 후 재시도
4	선택: FC06, 주소 1, 값 0~500	같은 값 Echo	PLC 지정 출력이 필요할 때만 수행
5	FC06, 주소 5, 값 65280	같은 값 Echo, 주소 5=65280	Error와 Lock 상태 확인
6	FC03, 주소 0, 수량 15 주기 읽기	운전·주파수·Sweep 설정·스위치·Error 감시	Timeout 재시도 후 상태 재확인
7	FC06, 주소 5, 값 0	주소 5=0	즉시 재시도, 현장 정지 수단 사용
8	FC06, 주소 4, 값 0	주소 4=0	Local 복귀 확인

PLC 재부팅 또는 통신 복구 직후에는 RUN ON 명령을 바로 보내지 않는다. 전체 상태를 다시 읽고, 기존 운전 상태와 Error 상태를 확인한 다음 운전 Sequence를 처음부터 수행한다.
Local RUN_SW가 ON되면 기존 Lock이 해제된다. PLC는 Scan 중 주소 10이 다시 0, 주소 11이 65280이 된 것을 확인한 후 단계 3부터 다시 수행해야 한다.

8.2 전원 재인가와 설정 복원

발진기 전원을 껐다 켜도 다음 보드 설정은 내장 Flash에서 자동 복원된다.

- Slave ID, Baud rate, Parity
- 선택 주파수 대역과 대역별 설정 주파수
- Sweep 폭과 속도
- Local 운전 시간
- PL 표시 범위와 RS485 종단저항 설정

다음 운전 명령은 안전을 위해 저장하지 않으며 전원 투입 시 OFF 또는 해제된다.

- LOCAL_INPUT_LOCK: 해제
- RUN_STATUS_CONTROL: OFF

- PLC OUTPUT_VALUE: 이전 PLC 명령을 자동 복원하지 않음
- Error latch: 초기화

따라서 전원 복구만으로 발진기가 자동 재운전하지 않는다. PLC가 발진기 부팅을 위해 약 3초 기다린 다음 주소 16의 통신 설정과 주소 0부터 15 Word의 전체 상태를 읽고, PLC 또는 HMI에서 Lock → [필요 시 Output] → RUN Sequence를 자동 실행해야 한다. 이 Logic을 PLC 시작 프로그램에 넣으면 작업자가 발진기 메뉴를 다시 설정하지 않아도 이전 운전 조건으로 복귀할 수 있다.

Sweep 사용 여부는 발진기 본체의 물리 SWEEP_SW로만 선택한다. PLC는 주소 7을 읽어 0=OFF, 65280(0xFF00)=ON 상태를 확인할 수 있으며, 출력 정지 중에도 실제 스위치 상태가 반환된다. 주소 7에 쓰기를 시도하면 Exception 0x02가 응답된다.

9. Raw RTU Frame 예제

예제는 Slave ID 1 기준이다. 마지막 두 byte는 CRC Low, CRC High다. 일반적인 PLC Modbus Function Block은 CRC를 자동으로 생성한다.

```
통신 설정 3 Word 읽기
01 03 00 10 00 03 04 0E

전체 상태/명령 15 Word 읽기
01 03 00 00 00 0F 05 CE

Local 입력 잠금
01 06 00 04 FF 00 89 FB

출력값 250 지정
01 06 00 01 00 FA 58 49

Run 시작
01 06 00 05 FF 00 D8 3B

Stop
01 06 00 05 00 00 99 CB

Error Reset
01 06 00 08 FF 00 49 F8

Local 입력 잠금 해제
01 06 00 04 00 00 C8 0B
```

9.1 QModMaster 확인 절차

QModMaster는 RTU, 보드에 설정된 Slave ID, 8-E-1, RTS=Disable, Base Address=0으로 연결한다. USB-RS485 변환기는 2-Wire/NON-ECHO로 두고, Data Format=Dec를 사용하면 Boolean True는 65280(0xFF00)으로 입력한다.

FC06 쓰기 중에는 Scan을 사용하지 않고 아래 명령을 한 번씩 실행한다.

1. FC03, Start Address 0, Number of Registers 15로 전체 상태를 읽는다.

첫 값 280은 28.0 kHz이며 주소 9~11에서 오류 원인, RUN 스위치, 통신 제어 가능 상태를 확인한다. 주소 12~14에서는 설정 중심주파수, Sweep 폭, Sweep 속도를 읽을 수 있다.

2. FC06, Start Address 4, Value 65280을 써서 Local 입력을 잠근다.
이때 RS485 보드 감지, RUN_SW OFF, 메인화면 조건이 필요하다.
3. 기본 Local 볼륨 운전이면 주소 1 쓰기를 생략한다. PLC 지정 출력이 필요할 때만
FC06, Start Address 1, Value 0~500을 써서 출력을 조정한다.
4. FC06, Start Address 5, Value 65280을 쓰면 현재 선택된 출력으로 타이머 없이 Run한다.
5. FC06, Start Address 5, Value 0을 쓰면 즉시 Stop하고 Local 입력 잠금과
485 COMM 준비 상태는 유지한다.
6. 운전 상태를 유지하면서 Local로 넘기거나 RUN 전에 취소할 때는 주소 4에
0을 쓴다. 보드에서는 PA11/RUN_SW 반고정 스위치 상태를 바꿔도 Lock이
해제된다.
7. RUN_SW를 ON했다가 OFF하면 Scan에서 주소 10=0, 주소 11=65280을 확인하고
주소 4=65280을 다시 쓴 다음 Output과 RUN 명령을 진행한다.
FC06 화면에서는 Start Address 아래 흰색 Register 셀을 선택해 값을 입력하고
Commands > Write를 실행한다. 통신 중 Bus Monitor에 TX와 RX가 모두 표시되어야
하며 RX가 없으면 USB 변환기의 2-Wire/NON-ECHO 설정을 먼저 확인한다.

10. Exception과 무응답

Code	이름	본 제품에서의 의미
0x01	Illegal Function	지원하지 않는 Function Code
0x02	Illegal Data Address	없는 주소 또는 Read-only Register 쓰기
0x03	Illegal Data Value	값/수량 오류, Lock 없이 원격 시작·출력 변경
0x04	Server Device Failure	내부 처리 실패

CRC 오류, 다른 Slave ID 또는 손상된 Frame에는 응답하지 않는다. PLC는 이를
Response Timeout으로 처리한다. Broadcast ID 0은 FC06/FC10 쓰기만 처리하고
응답하지 않는다. 여러 장치를 동시에 운전할 수 있으므로 Broadcast Run은 사용하지
않는 것을 권장한다.

11. 기존 Protocol과 값 대응

기존 명령	기존 항목	Modbus PDU	변경점
0x0100	발진 주파수	0x0000	읽기 전용, ×0.1 kHz 유지
0x0102	출력	0x0001	R/W, 0~500 유지
0x0103	표시 출력 범위	0x0002	읽기 전용, 100% 또는 설정된 300~2500W
0x0104	Sweep 주파수	폐지	40004는 실측 전류로 변경, 순간 주파수는 0x0000 사용
0x0200	Local 입력 금지	0x0004	R/W, Boolean 유지
0x0201	출력 동작 상태	0x0005	R/W, Boolean 유지
0x0202	외부 입력 상태	0x0006	읽기 전용
0x0203	Sweep 스위치 상태	0x0007	읽기 전용, Boolean 유지
0x0204	Error 상태/Reset	0x0008	읽기와 Reset 겸용

기존 8-byte Custom Frame, Little-endian Word와 CRC-CCITT는 사용하지 않는다.
Modbus Register는 High byte 먼저이며 CRC-16/Modbus는 CRC Low byte를 먼저 보낸다.

12. PLC 프로그램 작성 완료 기준

다음 항목을 모두 만족하면 이 문서만으로 제품 공통 통신 Logic을 구성할 수 있다.
- PLC Serial Port Parameter 설정
- 0-based 또는 40001 주소 방식 확인
- FC03/FC06 요청과 응답/Timeout 처리
- 0x0000~0x000E 상태 읽기
- Local Lock(PB1 초기값 인계) → 선택적 Output → Run → Stop → Lock 해제 순서 구현
- Exception 0x01~0x04와 재시도 처리
- Boolean 0x0000/0xFF00, Frequency ×0.1 kHz, Output 0~500 변환

단, PLC 제조사마다 Function Block 이름, Busy/Done/Error 신호와 주소 입력 방식이
다르므로 해당 PLC의 Modbus RTU Client 설명서는 별도로 필요하다. 실제 설비에서는
사용 PLC와 보드를 연결한 통신 시험 및 안전 Interlock 시험 후 배포한다.

13. 문서 개정 이력

문서 버전	날짜	변경 내용
1.2	2026-09-14	Modbus RTU 기본 운전과 레지스터맵 정리
1.3	2026-10-08	Error/RUN_SW 복귀, 보호 절차, Sweep 설정 읽기, Local 볼륨 기본 통신 출력과 PB1 5% 수동 인계 추가
1.4	2026-10-16	40004를 CT 실측 전류(A ×100) 읽기로 변경, 기존 40002 출력 지령 읽기/쓰기 유지

14. 표준 참고

- MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3
- MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02
- https://www.modbus.org/modbus-specifications

Register Map과 제품 값의 의미는 이 보드 전용 사양이다.